

ЛЕКЦИЯ №10. МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ДУЧП.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ

Применение разностного метода начинают с построения в области изменения аргументов $\Omega(r, t)$ разностной сетки, представляющей собой множество точек (узлов), образованных пересечением систем линий. На этой сетке производные, входящие в уравнение, аппроксимируют разностными аналогами, в которые входят значения функции в узлах сетки. Начальные и граничные условия также заменяют разностными соотношениями. Построенная таким образом система алгебраических уравнений называется *разностной схемой*, решение которой дает приближенные значения искомой функции в узлах. Получающаяся функция дискретного аргумента, определенная в узлах сетки, называется *сеточной функцией*.

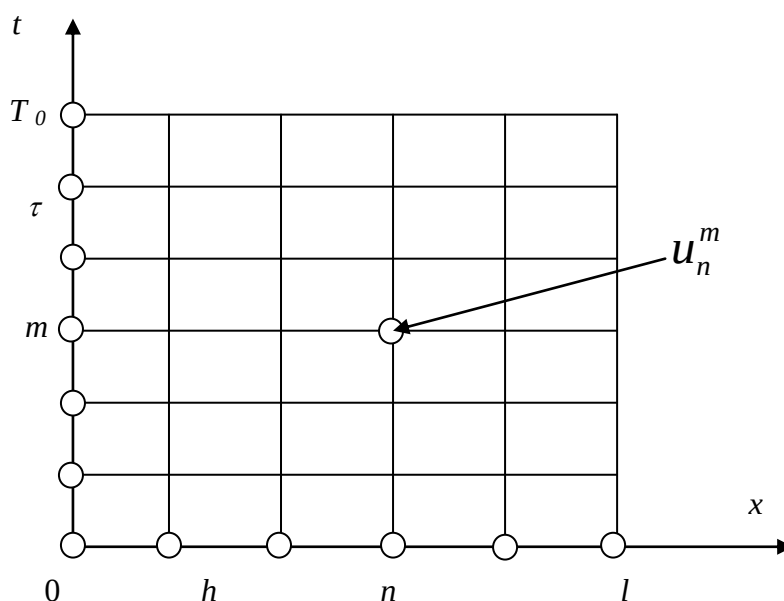


Рис. 1.1. Разностная сетка для уравнения (1.1)

Понятно, что должны быть выдвинуты требования существования и единственности решения разностной схемы, и это решение должно сходиться к решению исходной дифференциальной задачи.

Рассмотрим построение сетки на примере разностной аппроксимации уравнения (1) с дополнительными условиями (2), (3). Построим в области интегрирования уравнения прямоугольную сетку. Последняя образуется пересечением линий $\{x_n = nh, 0 \leq n \leq N, t_m = m\tau, 0 \leq m \leq M\}$, где h и τ - шаги сетки по переменным x и t . Значения функции в узлах

сетки обозначают как $u_n^m = u(x_n, t_m)$ - (рис.1.1), и, соответственно, $u_n^{m+1} = u(x_n, t_{m+1})$. Значения сеточной функции в узлах, являющейся результатом решения разностных уравнений, обозначим y_n^m и y_n^{m+1} , причем для удобства записи формул освободим верхний индекс, приняв $y_n = y_n^m$ и $\hat{y}_n = y_n^{m+1}$. Для уравнения (1.1) совокупность узлов, лежащих на линии $t=t_m$ (или на плоскости, если решается двумерная по пространству задача, или же на гиперплоскости в случае многомерной постановки), называется *слоем*. Линии на слое, вдоль которых меняется только одна пространственная переменная, называются *направлением*. Выберем конфигурацию узлов, на которой будем проводить аппроксимацию дифференциального уравнения. Эта конфигурация узлов называется *шаблоном*. Для одной и той же задачи можно выбрать много разных шаблонов. На рис.1.2 показаны три шаблона.

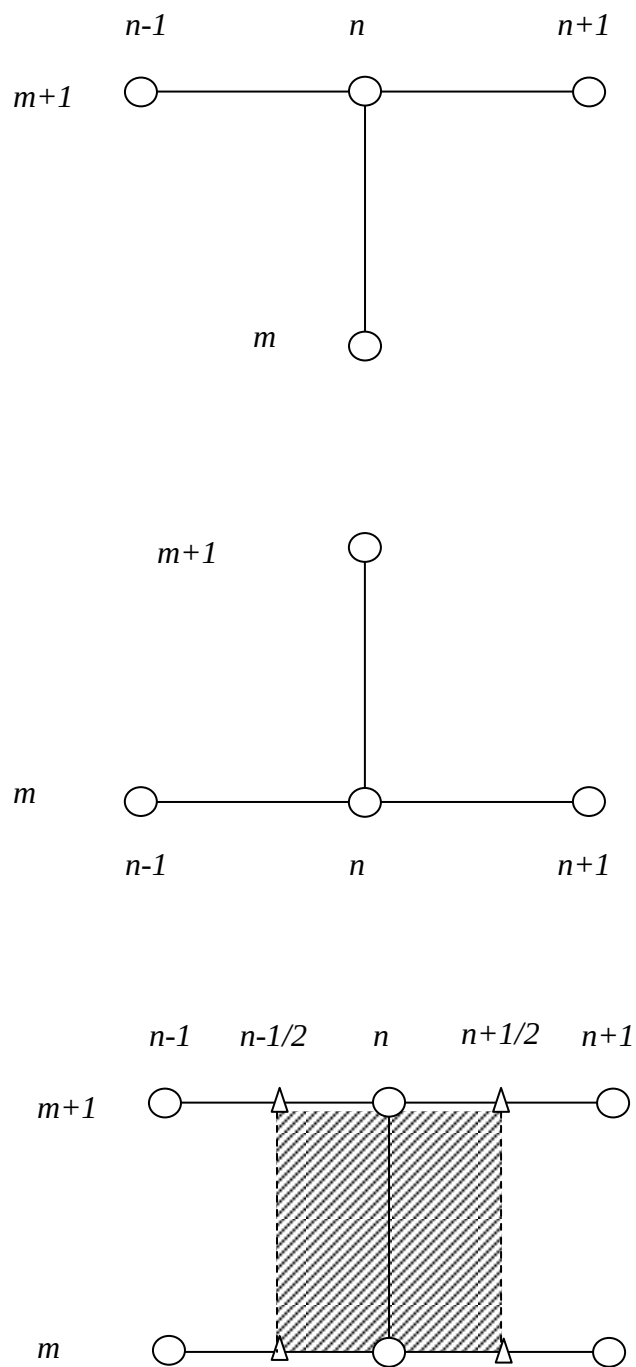


Рис. 1.2. Шаблоны (I - III) разностных схем (на схеме III заштрихована ячейка)

Заменяя в уравнении (1) производные разностными аналогами, получаем на выбранных шаблонах соответствующие разностные схемы:

на шаблоне I

$$\frac{\hat{y}_n - y_n}{\tau} = a \frac{\hat{y}_{n-1} - 2\hat{y}_n + \hat{y}_{n+1}}{h^2} + \varphi_n, \quad (7)$$

на шаблоне II

$$\frac{\hat{y}_n - y_n}{\tau} = a \frac{y_{n-1} - 2y_n + y_{n+1}}{h^2} + \varphi_n, \quad (8)$$

на шаблоне III

$$\frac{\hat{y}_n - y_n}{\tau} = a\sigma \frac{\hat{y}_{n-1} - 2\hat{y}_n + \hat{y}_{n+1}}{h^2} + a(1-\sigma) \frac{y_{n-1} - 2y_n + y_{n+1}}{h^2} + \varphi_n. \quad (9)$$

В формулах (7)-(9) $1 \leq n \leq N-1$, σ - параметр со значениями в пределах $0 \dots 1$, a - коэффициент уравнения. Схемы дополняются уравнениями, аппроксимирующими граничные условия:

для шаблонов I и III

$$\hat{y}_0 = \mu_1(t_{m+1}), \hat{y}_N = \mu_2(t_{m+1}); \quad (10)$$

для шаблона II

$$y_0 = \mu_1(t_m), y_N = \mu_2(t_m). \quad (11)$$

Начальное условие имеет вид

$$y_n^0 = \mu(x_n). \quad (12)$$

Остановимся на вопросе существования решения.

Схема (8) представляет собой формулу для вычисления единственного неизвестного $\hat{y}_n$, которое легко выразить через значения сеточной функции на предыдущем слое

$$\hat{y}_n = y_n + \frac{\tau a}{h^2} (y_{n-1} - 2y_n + y_{n+1}) + \tau \varphi_n, \quad (13)$$

где $\varphi_n = f(x_n, t_m)$, $1 < n < N-1$.

При этом значения y_0 и y_N находят из краевых условий (11), а при расчете $\bar{y}_n^1$ используют начальное условие (12). Схемы типа (8) называются *явными*.

Схемы (7) и (9) относятся к типу *неявных*. Для получения решения на данном слое здесь приходится решать систему уравнений, в которой каждое уравнение, кроме первого и последнего, содержит три неизвестных: $\bar{y}_{n-1}, \bar{y}_n, \bar{y}_{n+1}$. Системы (7), (9) могут быть приведены к виду

$$A_n \bar{y}_{n-1} - B_n \bar{y}_n + C_n \bar{y}_{n+1} = -F_n, \quad 1 < n < N-1, \quad (14)$$

$$\hat{y}_0 = \mu_1(t_{m+1}), \quad \hat{y}_N = \mu_2(t_{m+1}), \quad n=0 \text{ и } n=N.$$

Коэффициенты разностной схемы (1.7) :

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{\tau a}{h^2}, \\ C_n &= A_n, \\ B_n &= A_n + C_n + 1, \\ F_n &= \tau \varphi_n + y_n \end{aligned} \quad (15)$$

Для схемы (9) коэффициенты следующие

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{\tau a \sigma}{h^2}, \\ C_n &= A_n, \\ B_n &= A_n + C_n + 1, \\ F_n &= \left(1 - \frac{2\tau a(1-\sigma)}{h^2}\right) y_n + \frac{\tau a(1-\sigma)}{h^2} (y_{n-1} + y_{n+1}) + \tau \varphi_n. \end{aligned} \quad (16).$$

Матрица линейной системы (14) с коэффициентами (15), (16) - трехдиагональная, решение системы может быть найдено методом прогонки. При $\sigma > 0$ решение существует, единственно, и прогонка устойчива в силу преобладания диагонального элемента матрицы системы: из (15), (16) ясно, что модуль этого элемента больше суммы модулей недиагональных членов.

Видно, что при $\sigma=0$ схема (9) переходит в явную схему (8), а при $\sigma=1$ - в чисто неявную (7). При $\sigma = \frac{1}{2}$ схема (9) называется *симметричной (по времени)*.

ЛЕКЦИЯ №11. МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ДУЧП. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ АППРОКСИМАЦИИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

Качество построенной разностной схемы оценивается такими свойствами как *аппроксимация, устойчивость, сходимость*. Ниже будет показано, что из аппроксимации и устойчивости разностной схемы следует сходимость приближенного решения к точному. Рассмотрим последовательно указанные свойства схем.

Введем понятие невязки разностной схемы, построенной для дифференциального уравнения, записанного в общем операторном виде

$$Au(x) = f, \quad (17)$$

с дополнительными условиями

$$Bu(x) = \mu(x), \quad (18)$$

где, например, для уравнения (1) оператор A имеет вид

$$A = \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right).$$

Разностная схема для задачи (17), (18):

$$A_h y = \varphi_h, \quad (19)$$

$$B_h y = \beta_h \quad (20)$$

Если подставить в соотношения (19) точное решение, то данное равенство будет нарушено, так как приближенное решение y не совпадает с точным решением u .

Невязкой называется величина

$$\psi = \varphi_h - A_h u = (Au - f) - (A_h u - \varphi_h). \quad (21)$$

Для граничных условий получаем невязку в виде

$$\rho = \beta_h - B_h u = (Bu - \mu) - (B_h u - \beta_h). \quad (22)$$

Дадим **определение аппроксимации**.

Разностная схема (19), (20) аппроксимирует задачу (17), (18), если в некоторой норме $\|\psi\| \rightarrow 0$, $\|\rho\| \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$, и аппроксимация имеет p -ый порядок, если $\|\psi\| = O(h^p)$, $\|\rho\| = O(h^p)$ при $h \rightarrow 0$.

Фигурирующие в приведенных соотношениях нормы могут быть определены как сеточные аналоги различных норм: чебышевской $\|u(x)\|_C$, гильбертовой $\|u(x)\|_{L_2}$, энергетической $\|u(x)\|_E$:

$$\|u(x)\|_C = \max_{a \leq x \leq b} |u(x)|,$$

$$\|u(x)\|_{L_2} = \sqrt{\int_a^b \rho(x) u^2(x) dx}, \quad \rho(x) > 0,$$

$$\|u(x)\|_E = \sqrt{\int_a^b [\rho_1(x) u_x^2(x) + \rho_0(x) u^2(x)] dx}, \quad \rho_1(x) > 0, \rho_0(x) > 0.$$

Указанные сеточные аналоги выписанных норм представляют в таком виде, чтобы при $h \rightarrow 0$ они переходили в эти нормы:

$$\|y\|_C = \max_{0 \leq n \leq N} |y_n|,$$

$$\|y\|_{L_2} = \sqrt{\sum_{n=1}^N \rho_n y_n^2 h_n}.$$

Невязку оценивают, проводя разложение точного решения в ряд Тейлора. Найдем невязку разностной схемы (9) для уравнения (1).

Выполним разложение решения на сетке, принимая за центр разложения точку $(x_n, t_m + \frac{\tau}{2})$. Получим

$$\begin{aligned} \bar{u}_{n\pm 1} = & \bar{u} + \frac{\tau}{2} u_t + \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 u_{tt} + \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 u_{ttt} + \frac{1}{24} \left(\frac{\tau}{2} \right)^4 u_{tttt} \pm h u_x + \frac{h^2}{2} u_{xx} \pm \frac{h^3}{6} u_{xxx} + \frac{h^4}{24} u_{xxxx} \pm \\ & \pm \frac{\tau h}{2} u_{tx} \pm \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 h u_{ttx} + \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right) h^2 u_{txx} \pm \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 h u_{tttx} + \frac{1}{4} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 h^2 u_{ttxx} \pm \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right) h^3 u_{txxx} + \dots \end{aligned}$$

$$\bar{u}_n = \bar{u} + \frac{\tau}{2} u_t + \frac{1}{2!} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 u_{tt} + \frac{1}{3!} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 u_{ttt} + \frac{1}{4!} \left(\frac{\tau}{2} \right)^4 u_{tttt} + \dots,$$

$$\begin{aligned} u_{n+1} = & \bar{u} - \frac{\tau}{2} u_t + \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 u_{tt} - \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 u_{ttt} + \frac{1}{24} \left(\frac{\tau}{2} \right)^4 u_{tttt} + h u_x + \frac{h^2}{2} u_{xx} + \frac{h^3}{6} u_{xxx} + \frac{h^4}{24} u_{xxxx} - \\ & - \frac{\tau h}{2} u_{tx} + \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 h u_{ttx} - \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right) h^2 u_{txx} - \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 h u_{tttx} + \frac{1}{4} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 h^2 u_{ttxx} - \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right) h^3 u_{txxx} + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{n-1} = & \bar{u} - \frac{\tau}{2} u_t + \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 u_{tt} - \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 u_{ttt} + \frac{1}{24} \left(\frac{\tau}{2} \right)^4 u_{tttt} - h u_x + \frac{h^2}{2} u_{xx} - \frac{h^3}{6} u_{xxx} + \frac{h^4}{24} u_{xxxx} + \\ & + \frac{\tau h}{2} u_{tx} - \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 h u_{ttx} - \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{2} \right) h^2 u_{txx} + \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 h u_{tttx} + \frac{1}{4} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 h^2 u_{ttxx} + \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{2} \right) h^3 u_{txxx} + \dots \end{aligned}$$

$$u_n = \bar{u} - \frac{\tau}{2} u_t + \frac{1}{2!} \left(\frac{\tau}{2} \right)^2 u_{tt} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 u_{ttt} + \frac{1}{4!} \left(\frac{\tau}{2} \right)^4 u_{tttt} + \dots$$

В этих формулах введены обозначения:

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, u_x = \frac{\partial u}{\partial x} \text{ и т.д.}$$

Подставив эти разложения в формулу для невязки, придем к соотношению

$$\begin{aligned}\psi &= \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - a \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - f(x, t) \right)_{x=x_n}^{t=t_m + \frac{\tau}{2}} - \frac{\hat{u}_n - u_n}{\tau} + a\sigma \frac{\hat{u}_{n-1} - 2\hat{u}_n + \hat{u}_{n+1}}{h^2} + \\ &+ a(1-\sigma) \frac{u_{n-1} - 2u_n + u_{n+1}}{h^2} + \varphi_n = \\ &= a\tau(\sigma - \frac{1}{2})u_{txx} + \frac{\tau^2}{8}(au_{txx} - \frac{1}{3}u_{ttt}) + \frac{ah^2}{12}u_{xxxx} + \varphi_n - f(x_n, t_m + \frac{\tau}{2}) + O(\tau^2 + h^2).\end{aligned}$$

Можно заметить, что если взять $\varphi_n = f(x_n, t_m + \frac{\tau}{2})$, то при $\sigma = \frac{1}{2}$ рассматриваемая разностная схема имеет аппроксимацию $O(\tau^2 + h^2)$, а при $\sigma \neq \frac{1}{2}$ - $O(\tau + h^2)$.

Аналогично проверяется аппроксимация начальных и граничных условий, если они содержат производные от функции, например, граничных условий второго или третьего рода.

ЛЕКЦИЯ №12. МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ДУЧП. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

12.1. Устойчивость

Под устойчивостью задачи понимают непрерывную зависимость решения от входных данных, т. е. малые отклонения во входных данных должны приводить к малому изменению решения. Неустойчивость проявляется в том, что малые ошибки, допущенные на любом расчетном шаге, приводят к быстрому их нарастанию в ходе дальнейших вычислений, что, естественно, обесценивает получаемые результаты.

Дадим определение устойчивости.

Разностная схема $A_h y = \varphi_h$, $B_h y = \beta_h$ устойчива, если ее решение непрерывно зависит от входных данных φ_h и β_h , и эта зависимость равномерна относительно шага сетки, т.е. для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta(\varepsilon)$, не зависящее от шага h (по крайней мере, для достаточно малых h), что $\|y^{(1)} - y^{(2)}\| \leq \varepsilon$, если $\|\varphi_h^{(1)} - \varphi_h^{(2)}\| \leq \delta$, $\|\beta_h^{(1)} - \beta_h^{(2)}\| \leq \delta$.

В случае нескольких независимых переменных рассматривают условную и безусловную устойчивость. Если сформулированные выше условия выполняются при определенном соотношении шагов по различным переменным, то устойчивость называется *условной*, в противном случае, когда соотношение между шагами может быть произвольным, устойчивость называется *безусловной*. При этом непрерывную зависимость решения от φ_h называют *устойчивостью по правой части*, а непрерывную зависимость от β_h - *устойчивостью по дополнительным условиям* (начальным и граничным).

Устойчивость разностных схем может быть исследована несколькими методами: разделения переменных, энергетических неравенств, операторных неравенств, на основе принципа максимума и др.

Рассмотрим вначале **принцип максимума**.

Перепишем разностные схемы (14) в виде

$$\sum_k a_k \bar{y}_{n+k} = \sum_p b_p y_{n+p} + \varphi_n, \quad (23)$$

где суммирование выполняется по узлам шаблона около n -го узла. Пронумеруем узлы так, чтобы $|a_0| = \max_k |a_k|$.

Принцип максимума, дающий достаточное условие устойчивости явных и неявных двухслойных разностных схем, формулируется следующим образом:

1) схема равномерно устойчива по начальным данным, если

$$(1 + C\tau)|a_0| \geq \sum_{k \neq 0} |a_k| + \sum_p |b_p|, \quad C = \text{const} \geq 0. \quad (24)$$

2) схема устойчива по правой части, если справедливо соотношение (24) и имеет место неравенство

$$|a_0| - \sum_{k \neq 0} |a_k| \geq \frac{D}{\tau}, \quad D = \text{const} > 0 \quad (25)$$

Сформулированные условия не являются необходимыми для устойчивости схем, т.е. несоблюдение (24), (25) не обязательно ведет к их неустойчивости. Данным методом можно доказать устойчивость схем точности $O(\tau)$, в других случаях используют иные методы.

В качестве примера рассмотрим неявную схему (7). Представив ее в виде (23), получим выражения для коэффициентов

$$a_0 = \frac{2a}{h^2} + \frac{1}{\tau}, \quad a_{-1} = a_1 = \frac{a}{h^2}, \quad b_0 = \frac{1}{\tau} \quad \text{для } 1 \leq n \leq N-1.$$

В случае граничных условий первого рода (10) $a_0 = 1$, $\beta_0 = 0$ для $n=0$ и $n=N$. Все остальные коэффициенты равны нулю.

Видно, что условие (25) выполнено во внутренних узлах при произвольных соотношениях шагов по переменным x и t , а условие (24) справедливо во всех узлах сетки. Таким образом, рассматриваемая неявная разностная схема безусловно устойчива по начальным данным, правой части и крайевым условиям. Принцип максимума позволяет доказывать устойчивость в чебышевской (локальной) норме.

Метод разделения переменных применяют для исследования устойчивости схем в гильбертовой (среднеквадратичной) норме. Запишем разностную схему в канонической форме

$$B \frac{\bar{y} - y}{\tau} + Ay = \varphi, \quad (26)$$

где A и B - разностные операторы, действующие на функцию по пространственным переменным. Например, для явной схемы (8) очевидно, что

$$B = E, Ay = -a \frac{y_{n-1} - 2y_n + y_{n+1}}{h^2}. \quad (27)$$

При точной правой части погрешность решения удовлетворяет уравнению

$$B\bar{z} + (A\tau - B)z = 0. \quad (28)$$

Частное решение (28) будем искать методом разделения переменных:

$$z(x_n, t_m) = \rho_q^m e^{i\pi q x_n / l}, q=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (29)$$

Здесь ρ_q - множитель роста q -ой гармоники при переходе с одного слоя на следующий слой, так что $\bar{z} = \rho_q z$. Подставляя (29) в (28), придем к уравнению

$$\rho_q B e^{i\pi q x / l} + (A\tau - B) e^{i\pi q x / l} = 0. \quad (30)$$

Если в схеме (26) коэффициенты постоянны, а сетка равномерна, то уравнение (30) после сокращения множителя $e^{i\pi q x / l}$ не будет зависеть от индекса n , т.е. от координаты x , соответственно ρ_q не будет зависеть от x .

Признак устойчивости формулируется следующим образом.

Схема (26) с постоянными коэффициентами устойчива **по начальным данным**, если для всех гармоник с индексом q выполняется неравенство

$$|\rho_q| \leq 1 + C\tau, C = \text{const} \quad (31)$$

Константа C не должна быть большой, поэтому обычно принимают $C=0$.

Признак неустойчивости заключается в следующем: если хотя бы для одной гармоники q величину $|\rho_q|$ нельзя мажорировать величиной $1 + C\tau$, то схема (26) неустойчива.

В качестве примера проверим устойчивость явной схемы (8). Зафиксируем правую часть в разностной схеме (26), представим погрешность решения в виде (29) с учетом того, что $\bar{z} = \rho_q z$, и, подставив ее в (8), получим

$$\rho_q^m \left(\frac{(\rho_q - 1)e^{i\pi q x_n / l}}{\tau} \right) - a \rho_q^m \left(\frac{e^{i\pi q (x_n - h) / l} - 2e^{i\pi q x_n / l} + e^{i\pi q (x_n + h) / l}}{h^2} \right) = 0,$$

или

$$(\rho_q - 1) - \frac{a\tau}{h^2} (e^{-i\pi q h / l} - 2 + e^{i\pi q h / l}) = 0.$$

Заменяя по формуле Эйлера

$$e^{-i\pi q h / l} + e^{i\pi q h / l} = 2 \cos \pi q h / l,$$

получаем окончательно

$$(\rho_q - 1) + \frac{4a\tau}{h^2} \sin^2 \frac{\pi q h}{2l} = 0.$$

Отсюда

$$\rho_q = 1 - \frac{4a\tau}{h^2} \sin^2 \frac{\pi q h}{2l} \tag{32}$$

Теперь согласно условию (31) ($|\rho_q| \leq 1$) получим из (32) критерий устойчивости

рассматриваемой разностной схемы, учитывая, что $\sin^2 \frac{\pi q h}{2l} \geq 0$

$$\frac{4a\tau}{h^2} \leq 2.$$

Таким образом, явная схема устойчива при определенном соотношении между шагами по координатам x и t :

$$\tau \leq \frac{h^2}{2a}, \quad (33)$$

т.е. явная схема условно устойчива.

Отметим, что из признака (31) и дополнительного условия (25) следует устойчивость разностной схемы по правой части в гильбертовой норме.

Если дифференциальное уравнение имеет переменные коэффициенты или используется неравномерная сетка, то применяют прием «замораживания коэффициентов». В этом случае коэффициенты считают постоянными и равными их значениям в некотором фиксированном узле n . Схема считается устойчивой, если при любых n и q оказывается справедливым неравенство (31).

Применим метод разделения переменных для исследования устойчивости разностной схемы (9). Вначале проверим устойчивость по начальным данным. Положим $\varphi_n = 0$ и представим погрешность решения в виде (29), при этом $\bar{z} = \rho_q z$. Сделав данную подстановку в (9), получим

$$\left(\frac{(\rho_q - 1)e^{i\pi qx_n/l}}{\tau} \right) - a\sigma\rho_q \left(\frac{e^{i\pi q(x_n-h)/l} - 2e^{i\pi qx_n/l} + e^{i\pi q(x_n+h)/l}}{h^2} \right) - \\ - a(1 - \sigma) \left(\frac{e^{i\pi q(x_n-h)/l} - 2e^{i\pi qx_n/l} + e^{i\pi q(x_n+h)/l}}{h^2} \right) = 0,$$

или, проведя сокращение на $e^{i\pi qx_n/l}$, перейдем к уравнению

$$\frac{(\rho_q - 1)}{\tau} - a\sigma\rho_q \left(\frac{e^{-i\pi qh/l} - 2 + e^{i\pi qh/l}}{h^2} \right) - \\ - a(1 - \sigma) \left(\frac{e^{-i\pi qh/l} - 2 + e^{i\pi qh/l}}{h^2} \right) = 0.$$

Используя формулу Эйлера, получаем окончательно

$$\rho_q - 1 + \frac{4a\sigma\tau}{h^2} \rho_q \sin^2 \frac{\pi q h}{2l} + \frac{4a\tau(1-\sigma)}{h^2} \sin^2 \frac{\pi q h}{2l} = 0.$$

Отсюда

$$\rho_q = \frac{1 - \frac{4a\tau(1-\sigma)}{h^2} \sin^2 \frac{\pi q h}{2l}}{1 + \frac{4a\sigma\tau}{h^2} \sin^2 \frac{\pi q h}{2l}}. \quad (34)$$

Из этого выражения следует, что при любом $\sigma \geq 0$ множитель роста гармоник $\rho_q \leq 1$. Осталось выяснить условие выполнения соотношения $\rho_q \geq -1$. Элементарными преобразованиями легко показать, что данное обстоятельство реализуется в случае, если

$$\frac{4a\tau}{h^2}(1-2\sigma) \leq 2$$

или

$$\sigma \geq \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4a\tau} \quad (35)$$

Дополнительное условие устойчивости по правой части (25), как это следует из (16), выполняется для всех τ и h . Таким образом, разностная схема (9) устойчива по правой части, если выполнено условие (35) устойчивости по начальным данным.

Для чисто неявной разностной схемы $\sigma = 1$ и из (35) следует, что данные схемы устойчивы при любом соотношении шагов по независимым переменным, т. е. они безусловно устойчивы. Этот результат был получен выше на основе принципа максимума.

Для явной разностной схемы $\sigma = 0$, и устойчивость согласно (35) обеспечивается при условии $\tau \leq \frac{h^2}{2a}$, о чем было сказано ранее.

12.2. Сходимость

Дадим определение сходимости.

Разностное решение $y(x)$ сходится к решению задачи (17), (18), если

$$\|y(x) - u(x)\| \rightarrow 0 \text{ при } h \rightarrow 0;$$

разностное решение имеет порядок точности p , если

$$\|y(x) - u(x)\| = O(h^p) \text{ при } h \rightarrow 0.$$

В теории разностных схем большое значение имеет теорема, которую часто в кратком виде формулируют следующим образом: «Из аппроксимации и устойчивости следует сходимость». Сформулируем и докажем данную теорему.

Теорема. Если решение задачи (17), (18) существует, разностная схема (19), (20) корректна (т. е. ее решение существует, единственно и схема устойчива) и аппроксимирует задачу на данном решении, то разностное решение сходится к точному.

Действительно, из определения невязки (21), (22) следует

$$A_h u = \varphi_h - \psi, \tag{36}$$

$$B_h u = \beta_h - \rho. \tag{37}$$

Перепишем разностную схему (19), (20)

$$A_h y = \varphi_h,$$

$$B_h y = \beta_h.$$

Сравнивая (36), (37) с выписанной разностной схемой, видим, что система (36), (37) представляет собой не что иное, как разностную схему, правые части которой изменены на величину невязки.

Из устойчивости разностной схемы следует, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon)$, такое, что $\|y - u\| \leq \varepsilon$, если $\|\psi\| < \delta(\varepsilon)$, $\|\rho\| < \delta(\varepsilon)$.

Но разностная схема аппроксимирует задачу, значит $\forall \delta > 0 \exists h_0(\delta)$, такой, что невязки $\|\psi\| \leq \delta, \|\rho\| \leq \delta$ при $h \leq h_0(\delta)$.

Таким образом, $\forall \varepsilon > 0 \exists h_0(\delta(\varepsilon))$, такой что $\|y - u\| \leq \varepsilon$ при $h \leq h_0(\delta)$, что и доказывает сходимость.

Сделаем замечание относительно точности разностного решения. Краткая формулировка соответствующей теоремы имеет следующий вид: «Для линейных разностных схем порядок точности не ниже порядка аппроксимации». В развернутом варианте теорема формулируется так:

Если условия вышеприведенной теоремы о сходимости выполнены, операторы A_h, B_h линейные, а порядок аппроксимации равен p , то сходимость имеет порядок не ниже p .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие дифференциальные уравнения называются уравнениями в частных производных?
2. Приведите классификацию уравнений второго порядка, линейных относительно старших производных.
3. Какие существуют постановки задач для уравнений указанного типа?
4. Какие типы граничных условий можно сформулировать?
5. Дайте определения многомерной разностной сетки, узлов, слоев, направлений, шаблона, разностной схемы.
6. Постройте явную и неявную разностную схему одномерного уравнения параболического типа на трехточечном и шеститочечном шаблонах.
7. Дайте определение аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем.
8. Оцените порядок аппроксимации разностной схемы, получив выражение для невязки в случае шеститочечной разностной схемы для уравнения параболического типа.
9. Проверьте аппроксимацию граничных условий третьего рода в простейшем варианте построения разностного аналога производной на основе односторонней разности.
10. Оцените устойчивость явных и неявных разностных схем для параболического уравнения, используя принцип максимума и метод разделения переменных.
11. Докажите теорему о сходимости приближенного разностного решения к точному решению исходной дифференциальной задачи.
12. Как соотносятся порядок аппроксимации и порядок точности разностных схем.

ЛЕКЦИИ №12-13. МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ДУЧП. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

При выбранном шаблоне разностные схемы могут быть составлены несколькими методами: непосредственной разностной аппроксимации, неопределенных коэффициентов, интегро- интерполяционным. У этих методов есть свои особенности и области применения.

1. Метод разностной аппроксимации

Данный метод применяют для уравнений с гладкими коэффициентами в регулярных областях на прямоугольных сетках. При использовании этого метода дифференциальные операторы непосредственно заменяют разностными аналогами, как это было сделано выше при получении схем в предыдущих лекциях. Метод сложно использовать для уравнений с разрывными коэффициентами, на косоугольных сетках и т.д.

Этим методом можно получить схемы повышенной точности в крайних узлах при постановке граничных условий, содержащих производные решения.

Пусть для уравнения

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t)$$

при $x = 0$ поставлено краевое условие

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{0,t} = \alpha u(0, t). \quad (1)$$

Если аппроксимировать производную односторонней разностью $\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{\bar{u}_1 - \bar{u}_0}{h}$, то граничное условие примет вид

$$\frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_0}{h} = \alpha \bar{y}_0.$$

В соответствии с формулой Тейлора

$$\bar{u}_1 = \bar{u}_0 + h \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{0,t+\tau} + \frac{h^2}{2!} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{0,t+\tau} + O(h^3) \quad (2)$$

Тогда невязка в начальном узле x_0 будет следующей

$$\begin{aligned} \psi_0 = & \left(\left. \frac{\partial u}{\partial x} - \alpha u \right|_{0,t+\tau} - \left(\frac{\bar{u}_1 - \bar{u}_0}{h} - \alpha y_0 \right) \right) = \left(\left. \frac{\partial u}{\partial x} - \alpha u \right|_{0,t+\tau} - \right. \\ & \left. - \left(\frac{\bar{u}_0 + h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(h^3) - \bar{u}_0}{h} - \alpha \bar{u}_0 \right) \right) = -\frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(h^2) = O(h) \end{aligned} \quad (3)$$

т. е. невязка имеет первый порядок малости, который оказался более низким, чем порядок аппроксимации разностной схемы для рассматриваемого дифференциального уравнения.

Получим разностное краевое условие с порядком аппроксимации $O(h^2)$. Выразим в разложении (2) производную $\frac{\partial u}{\partial x}$ из (1), а производную $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ - из дифференциального уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \alpha \bar{u}_0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{f(x,t)}{a}.$$

Тогда из (2) имеем

$$\begin{aligned} \bar{u}_1 = & \bar{u}_0 + h \alpha \bar{u}_0 + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{f_0}{a} \right) + O(h^3) = \bar{u}_0 + h \alpha \bar{u}_0 + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{1}{a} \frac{\bar{u}_0 - u_0}{\tau} + O(\tau) - \frac{f_0}{a} \right) + \\ & + O(h^3) \end{aligned}$$

Таким образом, получаем краевое условие вида

$$\frac{\bar{u}_1 - \bar{u}_0}{h} = \alpha \bar{u}_0 + \frac{h}{2} \left(\frac{\bar{u}_0 - u_0}{a \tau} - \frac{f_0}{a} \right) + O(\tau + h^2),$$

и разностный аналог записывается следующим образом:

$$\frac{y_1 - y_0}{h} = \alpha y_0 + \frac{h}{2} \left(\frac{y_0 - y_0}{a\tau} - \frac{f_0}{a} \right) \quad (4).$$

Разностное уравнение (4) имеет второй порядок аппроксимации относительно шага h .

Приведем разностное уравнение (4) к виду, удобному для реализации метода прогонки.

$$\alpha_0 \bar{y}_0 + \alpha_1 \bar{y}_1 = \beta_0,$$

где

$$\alpha_0 = 1 + h\alpha + \frac{h^2}{2a\tau}, \alpha_1 = -1, \beta_0 = \frac{h^2}{2a\tau}(y_0 + f_0 \tau).$$

Записывая формулу прогонки в виде

$$\bar{y}_0 = \xi_1 \bar{y}_1 + \eta_1,$$

получим выражения для начальных прогоночных коэффициентов при вычислении массивов прогоночных коэффициентов по рекуррентным формулам

$$\xi_1 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_0}, \quad \eta_1 = \frac{\beta_0}{\alpha_0}.$$

2. Метод неопределенных коэффициентов

Суть метода состоит в том, что на выбранном шаблоне сетки составляют линейную комбинацию значений сеточной функции в узлах и получают выражение для соответствующей невязки, причем коэффициенты сформированной линейной комбинации находят из условия, чтобы невязка имела наиболее высокий порядок малости относительно шагов по координатам. В качестве примера получим методом неопределенных коэффициентов разностную схему для уравнения

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t)$$

на неявном шаблоне I, положив для простоты $f(x, t) = 0$.

Составим линейную комбинацию значений разностного решения в узлах шаблона:

$$a_1 \bar{y}_{n-1} + a_2 \bar{y}_n + a_3 \bar{y}_{n+1} + a_4 y_n - \varphi_n = 0.$$

Выполняя разложение решения в ряд Тейлора около узла (x_n, t_{m+1}) , получаем

$$\bar{u}_{n\pm 1} = \bar{u}_n \pm h u_x(x_n, t_{m+1}) + \frac{1}{2} h^2 u_{xx}(x_n, t_{m+1}) + \dots$$

$$u_n = \bar{u}_n - \tau u_t(x_n, t_{m+1}) + \dots$$

Невязку разностной схемы определяем следующим образом

$$\begin{aligned} \psi &= (Au - f) - (A_h u - \varphi_h) = (u_t - a u_{xx})|_{x_n, t_{m+1}} - f(x_n, t_{m+1}) - \\ &- (a_1 \bar{u}_{n-1} + a_2 \bar{u}_n + a_3 \bar{u}_{n+1} + a_4 u_n - \varphi_n) = (u_t - a u_{xx})|_{x_n, t_{m+1}} - f(x_n, t_{m+1}) - \\ &- (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \bar{u}_n + (a_1 - a_3) h u_x - \frac{1}{2} (a_1 + a_3) h^2 u_{xx} + a_4 \tau u_t + O(\tau^2 + h^3) - \\ &- f(x_n, t_{m+1}) + \varphi_n \end{aligned}$$

Чтобы минимизировать невязку, следует положить

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0, \quad a_1 - a_3 = 0, \quad \frac{1}{2} (a_1 + a_3) h^2 = -a,$$

$$a_4 \tau = -1, \quad \varphi_n = f(x_n, t_{m+1}).$$

Выписанные соотношения приводят к следующим формулам для неизвестных коэффициентов схемы:

$$a_1 = a_3 = -\frac{a}{h^2}, \quad a_2 = \frac{2a}{h^2} + \frac{1}{\tau}, \quad a_4 = -\frac{1}{\tau}.$$

Разностная схема выглядит следующим образом:

$$A_n \bar{y}_{n-1} - B_n \bar{y}_n + C_n \bar{y}_{n+1} = -F_n,$$

где

$$A_n = C_n = -a_1 = \frac{a}{h^2}, \quad B_n = a_2 = \frac{2a}{h^2} + \frac{1}{\tau}, \quad F_n = -(a_4 y_n - \varphi_n) = \frac{1}{\tau} y_n + \varphi_n.$$

Полученная разностная схема совпадает со схемой из предыдущих лекций, составленной методом разностной аппроксимации.

Метод неопределенных коэффициентов достаточно универсален и весьма удобен при формировании разностных схем на косоугольных сетках.

3. Интегро- интерполяционный метод

Этот метод наиболее надежен и применим во всех случаях, даже для уравнений с разрывными коэффициентами.

Обсудим получение данным методом разностной схемы для квазилинейного уравнения параболического типа

$$c(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - p(x)u + f(u). \quad (5)$$

Коэффициенты $k(u), c(u)$ и функция $f(u)$ уравнения могут быть кусочно-непрерывными функциями.

Поставим дополнительные условия.

Начальное условие

$$t = 0, \quad u(x, 0) = \mu(x).$$

Краевые условия достаточно общего вида : слева - II рода, справа - III рода

$$x=0, \quad -k(u(0)) \frac{\partial u}{\partial x} = F(t),$$

$$x=l, \quad -k(u(l)) \frac{\partial u}{\partial x} = \alpha(u(l) - \beta)$$

где α, β - известные числа.

Для уравнения (5) непрерывными величинами являются функция $u(x, t)$ и поток

$$F = -k(u) \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (6)$$

Тогда уравнение (5) можно переписать в виде

$$c(u) \frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{\partial F}{\partial x} - p(x)u + f(u). \quad (7)$$

Для составления разностной схемы выбираем шаблон и связанную с шаблоном ячейку (см. предыдущие лекции). Проводим интегрирование уравнения (7) по ячейке:

$$\int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} c(u) \frac{\partial u}{\partial t} dt = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} \frac{\partial F}{\partial x} dx - \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} p(x)u dt + \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} f(u) dt, \quad (8)$$

или

$$\int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} c(\bar{u} - u) dx = \int_{t_m}^{t_{m+1}} (F_{n-1/2} - F_{n+1/2}) dt - \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} p \bar{u} \tau dx + \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} \bar{f} \tau dx.$$

Здесь при вычислении внутренних интегралов по t справа в уравнении (8) применен метод правых прямоугольников, тем самым следует ожидать порядок точности $O(\tau)$ по переменной t .

Интегралы по x вычислим методом средних, а первый интеграл в правой части (по времени) - по-прежнему, методом правых прямоугольников, получим

$$\bar{c}_n(\bar{y}_n - y_n)h = \tau(\bar{F}_{n-1/2} - \bar{F}_{n+1/2}) - p_n \bar{y}_n \tau h + \bar{f}_n \tau h, \quad (9)$$

Далее учтем, что согласно ранее полученным формулам

$$\bar{F}_{n+1/2} = \bar{\chi}_{n+1/2} \frac{\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1}}{h}, \quad \bar{\chi}_{n+1/2} = \frac{h}{\int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{dx}{k(x)}}$$

$$\bar{F}_{n-1/2} = \bar{\chi}_{n-1/2} \frac{\bar{y}_{n-1} - \bar{y}_n}{h}, \quad \bar{\chi}_{n-1/2} = \frac{h}{\int_{x_{n-1}}^{x_n} \frac{dx}{k(x)}}.$$

Подставляя данные выражения для потоков в (9) приведем уравнение к каноническому виду систем с трехдиагональной матрицей

$$\bar{A}_n \bar{y}_{n-1} - \bar{B}_n \bar{y}_n + \bar{D}_n \bar{y}_{n+1} = -\bar{G}_n, \quad (10)$$

где

$$\bar{A}_n = \bar{\chi}_{n-1/2} \frac{\tau}{h},$$

$$\bar{D}_n = \bar{\chi}_{n+1/2} \frac{\tau}{h},$$

$$\bar{B}_n = \bar{A}_n + \bar{D}_n + \bar{c}_n h + p_n h \tau,$$

$$\bar{F}_n = \bar{f}_n h \tau + \bar{c}_n y_n h.$$

Понятно, что при $c(u)=0$ уравнение (5) переходит в ОДУ, а разностное уравнение (10) при $\bar{c}_n=0$ со всеми своими коэффициентами - в соответствующее разностное уравнение (шаг τ сократится).

Обратим также внимание на то, что в выражение для $\bar{G}_n$ входит y_n с **предыдущего** шага по времени, т.е. без крышки.

Точность полученной разностной схемы $O(\tau + h^2)$.

Получим **разностный аналог краевого условия** при $x=0$ аналогично тому, как это было сделано в предыдущей лекции. Проинтегрируем уравнение (7) на отрезке $[0, x_{1|2}]$ и на временном интервале $[t_m, t_{m+1}]$

$$\int_0^{x_{1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} c(u) \frac{\partial u}{\partial t} dt = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_0^{x_{1/2}} \frac{\partial F}{\partial x} dx - \int_0^{x_{1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} p(x) u dt + \int_0^{x_{1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} f(u) dt.$$

Приближенно вычисляя интегралы по времени, как и выше, получим

$$\int_0^{x_{1/2}} \bar{c}(\bar{u} - u) dx = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} (F_{1/2} - F_0) dt - \int_0^{x_{1/2}} p \bar{u} \tau dx + \int_0^{x_{1/2}} \bar{f} \tau dx.$$

Вычисляем интегралы. Первый интеграл справа, как и ранее, находим методом правых прямоугольников, а остальные - методом трапеций

$$\frac{h}{4} [\bar{c}_{1/2}(\bar{y}_{1/2} - y_{1/2}) + \bar{c}_0(y_0 - y_0)] = -(\bar{F}_{1/2} - \bar{F}_0)\tau - (p_{1/2} \bar{y}_{1/2} + p_0 y_0)\tau \frac{h}{4} + (\bar{f}_{1/2} + \bar{f}_0)\tau \frac{h}{4}.$$

Подставляя в данное уравнения выражение для потока $\bar{F}_{1/2}$, учитывая, что $\bar{F}_0 = F(t_{m+1}) = \bar{F}$, и заменяя $\bar{y}_{1/2} = \frac{\bar{y}_0 + \bar{y}_1}{2}$, $y_{1/2} = \frac{y_0 + y_1}{2}$, найдем разностный аналог краевого условия

$$\begin{aligned} & \left(\frac{h}{8} \bar{c}_{1/2} + \frac{h}{4} \bar{c}_0 + \bar{\chi}_{1/2} \frac{\tau}{h} + \frac{\tau h}{8} p_{1/2} + \frac{\tau h}{4} p_0 \right) y_0 + \left(\frac{h}{8} \bar{c}_{1/2} - \bar{\chi}_{1/2} \frac{\tau}{h} + \frac{\tau h}{8} p_{1/2} \right) y_1 = \\ & = \frac{h}{8} \bar{c}_{1/2} (y_0 + y_1) + \frac{h}{4} \bar{c}_0 y_0 + \bar{F} \tau + \frac{\tau h}{4} (\bar{f}_{1/2} + \bar{f}_0) \end{aligned} \quad (11)$$

Отсюда ищутся начальные значения прогоночных коэффициентов.

Легко видеть, что при $c(u)=0$ формула (11) переходит в ранее полученную формулу при рассмотрении ОДУ.

Разностный аналог краевого условия при $x = l$ получается аналогичным образом, если проинтегрировать уравнение (7) на отрезке $[x_{N-1/2}, x_N]$ и учесть, что поток

$$\bar{F}_N = \alpha(\bar{y}_N - \beta), \text{ а } \bar{F}_{N-1/2} = \bar{\chi}_{N-1/2} \frac{y_{N-1} - y_N}{h}.$$

В итоге система квазилинейных разностных уравнений примет канонический вид

$$\begin{cases} \bar{K}_0 \bar{y}_0 + \bar{M}_0 \bar{y}_1 = \bar{P}_0, \\ \bar{A}_n \bar{y}_{n-1} - \bar{B}_n \bar{y}_n + \bar{D}_n \bar{y}_{n+1} = -\bar{F}_n, & 1 \leq n \leq N-1, \\ \bar{K}_N \bar{y}_N + \bar{M}_{N-1} \bar{y}_{N-1} = \bar{P}_N \end{cases} \quad (12)$$

Самый простой способ решения таких систем - это брать коэффициенты уравнений с предыдущего временного слоя (убираются крышки над коэффициентами). Система уравнений становится линейной и легко решается методом прогонки. Однако более выгоден нелинейный вариант разностной схемы, т.к. при использовании нелинейного варианта все вычисления можно проводить с большим шагом по времени, чем в линейном случае. Поэтому нелинейная схема оказывается предпочтительнее, несмотря на ее большую громоздкость и сложность.

Алгоритмы решения систем типа (12) в нелинейном случае описаны ранее. Все, что там сказано, применимо и здесь. Так, можно использовать расчет с использованием релаксации в ходе итерационной процедуры. Отметим основные особенности алгоритма применительно к рассматриваемым уравнениям в частных производных.

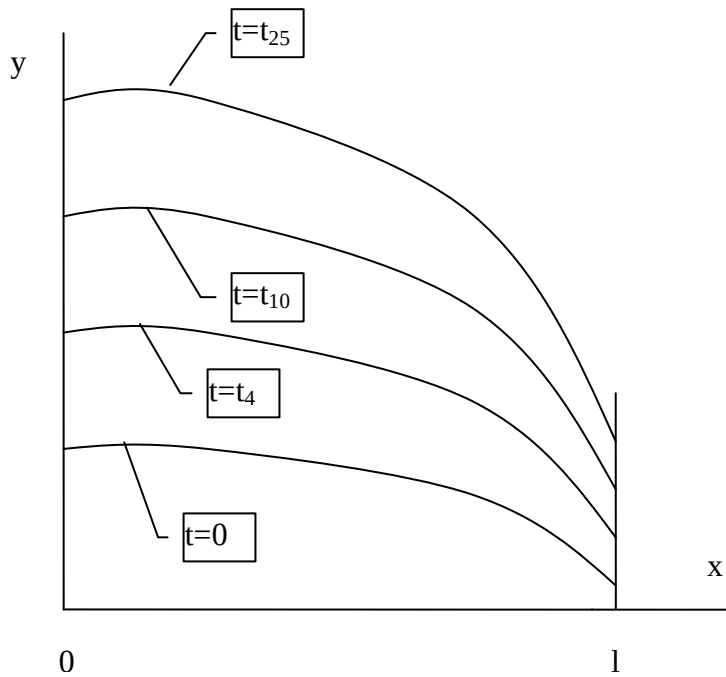
В методе простых итераций система (12) решается многократно на **каждом шаге** по времени, т.е. для получения решения $\bar{y}_n$, $n=0...N$ в момент времени $t = t_{m+1}$ итерационная процедура организуется по схеме

$$\bar{A}_n^{s-1} \bar{y}_{n+1}^s - \bar{B}_n^{s-1} \bar{y}_n^s + \bar{D}_n^{s-1} \bar{y}_{n-1}^s = -\bar{F}_n^{s-1},$$

здесь s - номер итерации.

В качестве начального приближения $\bar{y}_n^0$ задается сошедшееся решение $\bar{y}_n$ с предыдущего шага $t = t_m$, т.е. $\bar{y}_n^0 = \bar{y}_n$.

В итоге для каждого момента времени $t = t_m, m=1,2,...M$ получаем разностное решение $\bar{y}_n$. Набор таких решений для всех $t_m, m=1,2,...M$ соответствует функции двух переменных $u(x_n, t_m)$, являющейся решением исходного дифференциального уравнения (5).



Отметим также, что нелинейная система (12) может быть решена путем применения линеаризации методом Ньютона (лекция №8) .

На вышеприведенном рисунке схематично иллюстрируется одна из возможных форм визуализации результатов расчетов. Приведены разностные решения y_n системы (12) в разные моменты времени. Момент $t=0$ соответствует начальному условию, т.е. $y_n = \mu(x_n)$. Далее приведены решения для $t=t_4=4\tau$, $t=t_{10}=10\tau$, $t=t_{25}=25\tau$ и т.д. до момента времени окончания счета. Здесь шаг по времени τ считается постоянным, т.е. $\tau = \text{const}$. Постоянство шага не является обязательным, и в зависимости от скорости изменения функции во времени шаг может, как уменьшаться, так и увеличиваться.

Результат расчета может быть представлен также в виде кривых зависимости решения уравнений от времени t для фиксированных значениях переменной x .

В заключение лекции рассмотрим вариант записи уравнений в **криволинейных** координатах: цилиндрических или сферических. В простом случае линейного уравнения имеем

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{r^p} \frac{\partial}{\partial r} (r^p F) + f(r, t),$$

$$F = -k(r, t) \frac{\partial u}{\partial r}.$$

Здесь $p=0, 1, 2$ для плоской, цилиндрической и сферической геометрии, соответственно.

Применим интегро - интерполяционный метод. Для этого проинтегрируем заданное уравнение по ячейке, аналогично тому, как это было сделано ранее

$$\int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} r^p dr \int_{t_m}^{t_{m+1}} \frac{\partial u}{\partial t} dt = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} \frac{1}{r^p} \frac{\partial}{\partial r} (r^p F) r^p dr + \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} f(r, t) r^p dr ,$$

или

$$\int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} (u - \bar{u}) r^p dr = \int_{t_m}^{t_{m+1}} (r_{n-1/2}^p F_{n-1/2} - r_{n+1/2}^p F_{n+1/2}) dt + \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} f(r, t) r^p dr .$$

Выполняя те же вычисления, которые мы проводили выше и вводя параметр σ на шеститочечном шаблоне получим

$$(\bar{y}_n - y_n) V_n = \tau \left[\sigma (r_{n-1/2}^p \bar{F}_{n-1/2} - r_{n+1/2}^p \bar{F}_{n+1/2}) + (1 - \sigma) (r_{n-1/2}^p F_{n-1/2} - r_{n+1/2}^p F_{n+1/2}) \right] + \varphi_n , \quad (13)$$

где

$$V_n = \frac{1}{p+1} (r_{n+1/2}^{p+1} - r_{n-1/2}^{p+1}) .$$

Потоки $\bar{F}_{n-1/2}, \bar{F}_{n+1/2}, F_{n-1/2}, F_{n+1/2}$ выписаны выше.

Подставляя в (13) выражения для потоков, получаем разностную схему

$$\begin{aligned} (\bar{y}_n - y_n) V_n = & \\ = \tau \left[\sigma (r_{n-1/2}^p \chi_{n-1/2} \frac{\bar{y}_{n-1} - \bar{y}_n}{h} - r_{n+1/2}^p \chi_{n+1/2} \frac{\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1}}{h}) + \right. & \\ \left. + (1 - \sigma) (r_{n-1/2}^p \chi_{n-1/2} \frac{y_{n-1} - y_n}{h} - r_{n+1/2}^p \chi_{n+1/2} \frac{y_n - y_{n+1}}{h}) \right] + \varphi_n & \end{aligned}$$

Приведем результаты по сходимости разностного решения к точному.

Будем считать, что функции $k(r,t)$ и $f(r,t)$, а также их первые и вторые производные кусочно-непрерывны, причем точки разрыва неподвижны. Выберем неравномерную сетку, такую, чтобы узлы попадали на точки разрыва. Тогда выписанная схема при выполнении условия устойчивости $\sigma \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4\tau} \min \frac{h^2}{k}$ равномерно сходится на указанной сетке с точностью $O(\tau^p + h^2)$, причем $p=2$ при весе $\sigma = \frac{1}{2}$ и $p=1$ при $\sigma \neq \frac{1}{2}$.

ЛЕКЦИЯ №13. ОСНОВЫ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

При выбранном шаблоне разностные схемы могут быть составлены несколькими методами: непосредственной аппроксимации, неопределенных коэффициентов, интегро-интерполяционным. У этих методов есть свои особенности и области применения.

1. Метод разностной аппроксимации

Данный метод применяют для уравнений с гладкими коэффициентами в регулярных областях на прямоугольных сетках. При использовании этого метода дифференциальные операторы непосредственно заменяют разностными аналогами, как это было сделано выше при получении схем в лекции №9. Метод сложно использовать для уравнений с разрывными коэффициентами, на косоугольных сетках и т. д.

Этим методом можно получить схемы повышенной точности в крайних узлах при постановке граничных условий, содержащих производные решения.

Пусть для уравнения (1) в частных производных из лекции №9 при $x = 0$ поставлено краевое условие

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{0,t} = \alpha u(0,t). \quad (1)$$

Если аппроксимировать производную односторонней разностью $\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_1 - u_0}{h}$, то граничное условие примет вид

$$\frac{y_1 - y_0}{h} = \alpha y_0.$$

В соответствии с формулой Тейлора

$$u_1 = u_0 + h \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{0,t+\tau} + \frac{h^2}{2!} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{0,t+\tau} + O(h^3) \quad (2)$$

Тогда невязка в начальном узле x_0 будет следующей

$$\psi_0 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \alpha u \right) \Big|_{0,t+\tau} - \left(\frac{\bar{u}_1 - \bar{u}_0}{h} - \alpha \bar{y}_0 \right) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \alpha u \right) \Big|_{0,t+\tau} - \left(\frac{\bar{u}_0 + h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(h^3) - \bar{u}_0}{h} - \alpha \bar{u}_0 \right) = -\frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(h^2) = O(h), \quad (3)$$

т. е. невязка имеет первый порядок малости, который оказался более низким, чем порядок аппроксимации разностной схемы для рассматриваемого дифференциального уравнения.

Получим разностное краевое условие с порядком аппроксимации $O(h^2)$. Выразим в разложении (2) производную $\frac{\partial u}{\partial x}$ из (1), а производную $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ из дифференциального уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \alpha \bar{u}_0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{f(x,t)}{a}.$$

Тогда из (2) имеем

$$\bar{u}_1 = \bar{u}_0 + h \alpha \bar{u}_0 + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{f_0}{a} \right) + O(h^3) = \bar{u}_0 + h \alpha \bar{u}_0 + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{1}{a} \frac{\bar{u}_0 - u_0}{\tau} + O(\tau) - \frac{f_0}{a} \right) + O(h^3)$$

Таким образом, получаем краевое условие вида

$$\frac{\bar{u}_1 - \bar{u}_0}{h} = \alpha \bar{u}_0 + \frac{h}{2} \left(\frac{\bar{u}_0 - u_0}{a \tau} - \frac{f_0}{a} \right) + O(\tau + h^2),$$

и разностный аналог записывается следующим образом:

$$\frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_0}{h} = \alpha \bar{y}_0 + \frac{h}{2} \left(\frac{\bar{y}_0 - y_0}{a \tau} - \frac{f_0}{a} \right) \quad (4).$$

Разностное уравнение (4) имеет второй порядок аппроксимации относительно шага h .

Приведем разностное уравнение (4) к виду, удобному для реализации метода прогонки.

$$\alpha_0 \bar{y}_0 + \alpha_1 \bar{y}_1 = \beta_0,$$

где

$$\alpha_0 = 1 + h\alpha + \frac{h^2}{2a\tau}, \alpha_1 = -1, \beta_0 = \frac{h^2}{2a\tau}(y_0 + f_0 \tau).$$

Записывая формулу прогонки в виде

$$\bar{y}_0 = \xi_1 \bar{y}_1 + \eta_1,$$

получим выражения для начальных прогоночных коэффициентов при вычислении массивов прогоночных коэффициентов по рекуррентным формулам

$$\xi_1 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_0}, \quad \eta_1 = \frac{\beta_0}{\alpha_0}.$$

2. Метод неопределенных коэффициентов

Суть метода состоит в том, что на выбранном шаблоне сетки составляют линейную комбинацию значений сеточной функции в узлах и получают выражение для соответствующей невязки, причем коэффициенты сформированной линейной комбинации находят из условия, чтобы невязка имела наиболее высокий порядок малости относительно шагов по координатам. В качестве примера получим методом неопределенных коэффициентов разностную схему для уравнения (1) из лекции №9 на шаблоне I (см. рис. 1.2), положив для простоты $f(x, t) = 0$.

Составим линейную комбинацию значений разностного решения в узлах шаблона:

$$a_1 \bar{y}_{n-1} + a_2 \bar{y}_n + a_3 \bar{y}_{n+1} + a_4 y_n - \varphi_n = 0.$$

Выполняя разложение решения в ряд Тейлора около узла (x_n, t_{m+1}) , получаем

$$\bar{u}_{n\pm 1} = \bar{u}_n \pm h u_x(x_n, t_{m+1}) + \frac{1}{2} h^2 u_{xx}(x_n, t_{m+1}) + \dots$$

$$u_n = \bar{u}_n - \tau u_t(x_n, t_{m+1}) + \dots$$

Невязку разностной схемы определяем следующим образом

$$\begin{aligned} \psi &= (Au - f) - (A_h u - \varphi_h) = (u_t - a u_{xx})|_{x_n, t_{m+1}} - f(x_n, t_{m+1}) - \\ &- (a_1 \bar{u}_{n-1} + a_2 \bar{u}_n + a_3 \bar{u}_{n+1} + a_4 u_n - \varphi_n) = (u_t - a u_{xx})|_{x_n, t_{m+1}} - f(x_n, t_{m+1}) - \\ &- (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \bar{u}_n + (a_1 - a_3) h u_x - \frac{1}{2} (a_1 + a_3) h^2 u_{xx} + a_4 \tau u_t + O(\tau^2 + h^3) - \\ &- f(x_n, t_{m+1}) + \varphi_n \end{aligned}$$

Чтобы минимизировать невязку, следует положить

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0, \quad a_1 - a_3 = 0, \quad \frac{1}{2} (a_1 + a_3) h^2 = -a,$$

$$a_4 \tau = -1, \quad \varphi_n = f(x_n, t_{m+1}).$$

Выписанные соотношения приводят к следующим формулам для неизвестных коэффициентов схемы:

$$a_1 = a_3 = -\frac{a}{h^2}, \quad a_2 = \frac{2a}{h^2} + \frac{1}{\tau}, \quad a_4 = -\frac{1}{\tau}.$$

Разностная схема выглядит следующим образом:

$$A_n \bar{y}_{n-1} - B_n \bar{y}_n + C_n \bar{y}_{n+1} = -F_n,$$

где

$$A_n = C_n = -a_1 = \frac{a}{h^2}, B_n = a_2 = \frac{2a}{h^2} + \frac{1}{\tau}, F_n = -(a_4 y_n - \varphi_n) = \frac{1}{\tau} y_n + \varphi_n.$$

Полученная разностная схема совпадает со схемой (15) из лекции №10, составленной выше методом разностной аппроксимации.

Метод неопределенных коэффициентов достаточно универсален и весьма удобен при формировании разностных схем на косоугольных сетках.

ЛЕКЦИЯ №14. ОСНОВЫ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ИНТЕГРО - ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД

Этот метод наиболее надежен и применим во всех случаях, даже для уравнений с разрывными коэффициентами.

Обсудим получение данным методом разностной схемы для квазилинейного уравнения параболического типа

$$c(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - p(x)u + f(u). \quad (14.1)$$

Коэффициенты $k(u), c(u)$ и функция $f(u)$ уравнения могут быть кусочно-непрерывными функциями. Данное уравнение совпадает с уравнением (8.1) из лекции №8, если положить коэффициент $c(u)=0$ и убрать зависимость k, f от u .

Поставим дополнительные условия.

Начальное условие

$$t = 0, u(x, 0) = \mu(x).$$

Краевые условия достаточно общего вида : слева - II рода, справа - III рода

$$x = 0, \quad -k(u(0)) \frac{\partial u}{\partial x} = F(t),$$

,

$$x = l, \quad -k(u(l)) \frac{\partial u}{\partial x} = \alpha(u(l) - \beta)$$

где α, β - известные числа.

Для уравнения (14.1) непрерывными величинами являются функция $u(x, t)$ и поток

$$F = -k(u) \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (14.2)$$

Тогда уравнение (14.1) можно переписать в виде

$$c(u) \frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{\partial F}{\partial x} - p(x)u + f(u). \quad (14.3)$$

Для составления разностной схемы выбираем шаблон и связанную с шаблоном ячейку (см. рис. 1.2 из лекции №10, шаблон III - ячейка заштрихована). Проводим интегрирование уравнения (14.3) по ячейке:

$$\int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} c(u) \frac{\partial u}{\partial t} dt = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} \frac{\partial F}{\partial x} dx - \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} p(x)u dt + \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} f(u) dt, \quad (14.4)$$

или

$$\int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} \bar{c}(\bar{u} - u) dx = \int_{t_m}^{t_{m+1}} (F_{n-1/2} - F_{n+1/2}) dt - \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} p \bar{u} \tau dx + \int_{x_{n-1/2}}^{x_{n+1/2}} \bar{f} \tau dx.$$

Здесь при вычислении внутренних интегралов по t справа в уравнении (14.4) применен метод правых прямоугольников, тем самым следует ожидать порядок точности $O(\tau)$ по переменной t .

Интегралы по x вычислим методом средних, а первый интеграл в правой части (по времени) - по-прежнему, методом правых прямоугольников, получим

$$\bar{c}_n(\bar{y}_n - y_n)h = \tau(\bar{F}_{n-1/2} - \bar{F}_{n+1/2}) - p_n \bar{y}_n \tau h + \bar{f}_n \tau h, \quad (14.5)$$

Далее учтем, что согласно (7.11), (7.12) лекции №7

$$\bar{F}_{n+1/2} = \bar{\chi}_{n+1/2} \frac{\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1}}{h}, \quad \bar{\chi}_{n+1/2} = \frac{h}{\int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{dx}{k(x)}}$$

$$\bar{F}_{n-1/2} = \bar{\chi}_{n-1/2} \frac{\bar{y}_{n-1} - \bar{y}_n}{h}, \quad \bar{\chi}_{n-1/2} = \frac{h}{\int_{x_{n-1}}^{x_n} \frac{dx}{k(x)}}.$$

Подставляя данные выражения для потоков в (14.5) приведем уравнение к каноническому виду систем с трехдиагональной матрицей

$$\bar{A}_n y_{n-1} - \bar{B}_n y_n + \bar{D}_n y_{n+1} = -\bar{F}_n, \quad (14.6)$$

где

$$\bar{A}_n = \bar{\chi}_{n-1/2} \frac{\tau}{h},$$

$$\bar{D}_n = \bar{\chi}_{n+1/2} \frac{\tau}{h},$$

$$\bar{B}_n = \bar{A}_n + \bar{D}_n + \bar{c}_n h + p_n h \tau,$$

$$\bar{F}_n = f_n h \tau + \bar{c}_n y_n h.$$

Заметим, что при $c(u)=0$ уравнение (14.1) переходит в уравнение (8.1) из лекции №8, а разностное уравнение (14.6) при $\bar{c}_n=0$ со всеми своими коэффициентами - в разностное уравнение (8.2) (шаг τ сократится).

Обратим также внимание на то, что в выражение для $\bar{F}_n$ входит y_n с **предыдущего** шага по времени, т.е. без крышки.

Точность полученной разностной схемы $O(\tau + h^2)$.

Получим **разностный аналог краевого условия** при $x=0$ аналогично тому, как это было сделано в лекции №7. Проинтегрируем уравнение (14.3) на отрезке $[0, x_{1/2}]$ и на временном интервале $[t_m, t_{m+1}]$

$$\int_0^{x_{1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} c(u) \frac{\partial u}{\partial t} dt = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_0^{x_{1/2}} \frac{\partial F}{\partial x} dx - \int_0^{x_{1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} p(x) u dt + \int_0^{x_{1/2}} dx \int_{t_m}^{t_{m+1}} f(u) dt.$$

Приближенно вычисляя интегралы по времени, как и выше, получим

$$\int_0^{x_{1/2}} \bar{c}(\bar{u} - u) dx = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} (F_{1/2} - F_0) dt - \int_0^{x_{1/2}} p \bar{u} \tau dx + \int_0^{x_{1/2}} \bar{f} \tau dx.$$

Вычисляем интегралы. Первый интеграл справа, как и ранее, находим методом правых прямоугольников, а остальные - методом трапеций

$$\frac{h}{4}[\bar{c}_{1/2}(\bar{y}_{1/2} - y_{1/2}) + \bar{c}_0(\bar{y}_0 - y_0)] = -(\bar{F}_{1/2} - \bar{F}_0)\tau - (p_{1/2} \bar{y}_{1/2} + p_0 \bar{y}_0)\tau \frac{h}{4} + (\bar{f}_{1/2} + \bar{f}_0)\tau \frac{h}{4}.$$

Подставляя в данное уравнения выражение для потока $\bar{F}_{1/2}$, учитывая, что $\bar{F}_0 = F(t_{m+1}) = \bar{F}$, и заменяя $\bar{y}_{1/2} = \frac{\bar{y}_0 + \bar{y}_1}{2}$, $y_{1/2} = \frac{y_0 + y_1}{2}$, найдем разностный аналог краевого условия

$$\begin{aligned} & \left(\frac{h}{8} \bar{c}_{1/2} + \frac{h}{4} \bar{c}_0 + \bar{\chi}_{1/2} \frac{\tau}{h} + \frac{\tau h}{8} p_{1/2} + \frac{\tau h}{4} p_0 \right) \bar{y}_0 + \left(\frac{h}{8} \bar{c}_{1/2} - \bar{\chi}_{1/2} \frac{\tau}{h} + \frac{\tau h}{8} p_{1/2} \right) \bar{y}_1 = \\ & = \frac{h}{8} \bar{c}_{1/2} (y_0 + y_1) + \frac{h}{4} \bar{c}_0 y_0 + \bar{F} \tau + \frac{\tau h}{4} (\bar{f}_{1/2} + \bar{f}_0) \end{aligned} \quad (14.7)$$

Отсюда ищутся начальные значения прогоночных коэффициентов.

Легко видеть, что при $c(u)=0$ формула (14.7) переходит в (7.15) из лекции №7.

Разностный аналог краевого условия при $x=l$ получается аналогичным образом, если проинтегрировать уравнение (14.3) на отрезке $[x_{N-1/2}, x_N]$ и учесть, что поток

$$\bar{F}_N = \alpha(\bar{y}_N - \beta), \text{ а } \bar{F}_{N-1/2} = \bar{\chi}_{N-1/2} \frac{\bar{y}_{N-1} - \bar{y}_N}{h}.$$

В итоге система квазилинейных разностных уравнений примет канонический вид

$$\begin{cases} \bar{K}_0 \bar{y}_0 + \bar{M}_0 \bar{y}_1 = \bar{P}_0, \\ \bar{A}_n \bar{y}_{n-1} - \bar{B}_n \bar{y}_n + \bar{D}_n \bar{y}_{n+1} = -\bar{F}_n, \quad 1 \leq n \leq N-1, \\ \bar{K}_N \bar{y}_N + \bar{M}_{N-1} \bar{y}_{N-1} = \bar{P}_N \end{cases} \quad (14.8)$$

Самый простой способ решения таких систем - это брать коэффициенты уравнений с предыдущего временного слоя (убираются крышки над коэффициентами). Система уравнений становится линейной и легко решается методом прогонки. Однако более выгоден нелинейный вариант разностной схемы, т.к. при использовании нелинейного варианта все вычисления можно проводить с большим шагом по времени, чем в линейном случае. Поэтому нелинейная схема оказывается предпочтительнее, несмотря на ее большую громоздкость и сложность.

Алгоритмы решения систем типа (14.8) в нелинейном случае описаны в лекции №8. Отметим основные особенности алгоритма применительно к рассматриваемым уравнениям в частных производных.

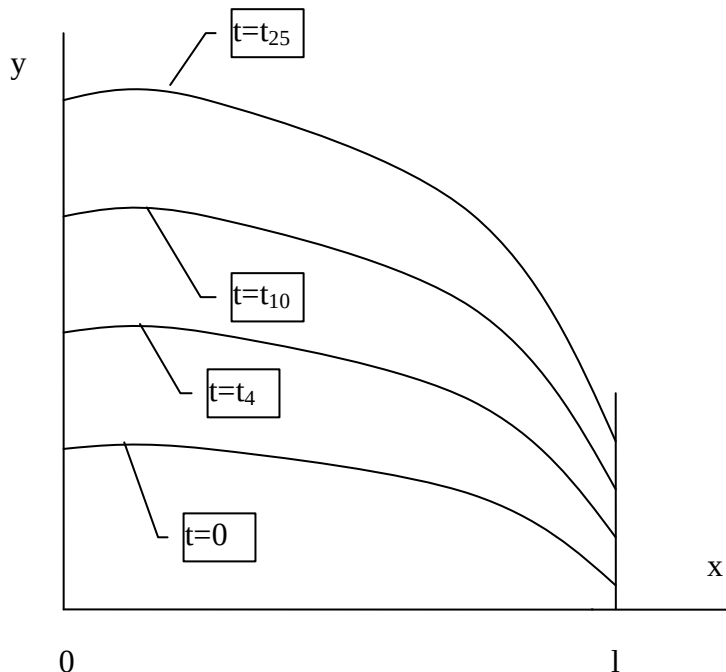
В методе простых итераций система (14.8) решается многократно на **каждом шаге** по времени, т.е. для получения решения $\bar{y}_n$, $n=0...N$ в момент времени $t=t_{m+1}$ итерационная процедура организуется по схеме (8.3) из лекции №8

$$\bar{A}_n^{s-1} \bar{y}_{n+1}^s - \bar{B}_n^{s-1} \bar{y}_n^s + \bar{D}_n^{s-1} \bar{y}_{n-1}^s = -\bar{F}_n^{s-1},$$

здесь s - номер итерации.

В качестве начального приближения $\bar{y}_n^0$ задается сошедшееся решение $\bar{y}_n$ с предыдущего шага $t=t_m$, т.е. $\bar{y}_n^0 = \bar{y}_n$.

В итоге для каждого момента времени $t=t_m, m=1,2,...M$ получаем разностное решение $\bar{y}_n$. Набор таких решений для всех $t_m, m=1,2,...M$ соответствует функции двух переменных $u(x_n, t_m)$, являющейся решением исходного дифференциального уравнения (14.1).



Нелинейная система (14.8) может быть решена также методом Ньютона (лекция №8).

На рисунке схематично иллюстрируется одна из возможных форм визуализации результатов расчетов. Приведены разностные решения y_n системы (14.8) в разные моменты времени. Момент $t=0$ соответствует начальному условию, т.е. $y_n = \mu(x_n)$. Далее приведены решения для $t=t_4=4\tau$, $t=t_{10}=10\tau$, $t=t_{25}=25\tau$ и т.д. до момента времени окончания счета. Здесь шаг по времени τ считается постоянным, т.е. $\tau = \text{const}$. Постоянство шага не является обязательным, и в зависимости от скорости изменения функции во времени шаг может как уменьшаться, так и увеличиваться.

Результат расчета может быть представлен также в виде кривых зависимости решения уравнений от времени t для фиксированных значениях переменной x .

В заключение лекции рассмотрим вариант записи уравнений в **криволинейных** координатах: цилиндрических или сферических. В простом случае линейного уравнения имеем

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{r^p} \frac{\partial}{\partial r}(r^p F) + f(r, t),$$

$$F = -k(r, t) \frac{\partial u}{\partial r}.$$

Здесь $p=0, 1, 2$ для плоской, цилиндрической и сферической геометрии, соответственно.

Применим интегро - интерполяционный метод. Для этого проинтегрируем заданное уравнение по ячейке, аналогично тому, как это было сделано ранее

$$\int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} r^p dr \int_{t_m}^{t_{m+1}} \frac{\partial u}{\partial t} dt = - \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} \frac{1}{r^p} \frac{\partial}{\partial r}(r^p F) r^p dr + \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} f(r, t) r^p dr,$$

или

$$\int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} (\bar{u} - u) r^p dr = \int_{t_m}^{t_{m+1}} (r_{n-1/2}^p F_{n-1/2} - r_{n+1/2}^p F_{n+1/2}) dt + \int_{t_m}^{t_{m+1}} dt \int_{r_{n-1/2}}^{r_{n+1/2}} f(r, t) r^p dr.$$

Выполняя те же вычисления, которые мы проводили выше и вводя параметр σ на шеститочечном шаблоне получим

$$(\bar{y}_n - y_n)V_n = \tau \left[\sigma(r_{n-1/2}^p \bar{F}_{n-1/2} - r_{n+1/2}^p \bar{F}_{n+1/2}) + (1 - \sigma)(r_{n-1/2}^p F_{n-1/2} - r_{n+1/2}^p F_{n+1/2}) \right] + \varphi_n, \quad (14.9)$$

где

$$V_n = \frac{1}{p+1} (r_{n+1/2}^{p+1} - r_{n-1/2}^{p+1}).$$

Потоки $\bar{F}_{n-1/2}, \bar{F}_{n+1/2}, F_{n-1/2}, F_{n+1/2}$ выписаны выше.

Подставляя в (14.9) выражения для потоков, получаем разностную схему

$$\begin{aligned} (\bar{y}_n - y_n)V_n = & \\ = \tau \left[\sigma(r_{n-1/2}^p \chi_{n-1/2} \frac{\bar{y}_{n-1} - \bar{y}_n}{h} - r_{n+1/2}^p \chi_{n+1/2} \frac{\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1}}{h}) + \right. & \\ \left. + (1 - \sigma)(r_{n-1/2}^p \chi_{n-1/2} \frac{y_{n-1} - y_n}{h} - r_{n+1/2}^p \chi_{n+1/2} \frac{y_n - y_{n+1}}{h}) \right] + \varphi_n & \end{aligned}$$

Приведем результаты по сходимости разностного решения к точному.

Будем считать, что функции $k(x, t)$ и $f(x, t)$, а также их первые и вторые производные кусочно-непрерывны, причем точки разрыва неподвижны. Выберем неравномерную сетку, такую, чтобы узлы попадали на точки разрыва. Тогда выписанная схема при

выполнении условия устойчивости $\sigma \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4\tau} \min \frac{h^2}{k}$ равномерно сходится на указанной

сетке с точностью $O(\tau^p + h^2)$, причем $p=2$ при весе $\sigma = \frac{1}{2}$ и $p=1$ при $\sigma \neq \frac{1}{2}$.

ЛЕКЦИЯ №15. МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим уравнение параболического типа с двумя пространственными переменными

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, z, t), \quad (1)$$

$$0 < t < T_0.$$

Начальное условие:

$$u(x, z, 0) = \mu(x, z) \quad (2)$$

Краевые условия для прямоугольной пространственной области $0 < x < l, 0 < z < s$

$$\begin{aligned} u(0, z, t) &= \mu_1(z, t), \quad u(l, z, t) = \mu_2(z, t), \\ u(x, 0, t) &= \mu_3(x, t), \quad u(x, s, t) = \mu_4(x, t). \end{aligned} \quad (3)$$

Остановимся на построении и решении разностных схем для сформулированной задачи.

1. Продольно - поперечная схема

Для составления схемы, которая носит название продольно- поперечной, вводят полуцелый слой $\bar{t} = t_m + \frac{\tau}{2}$. Схема имеет вид

$$\frac{y_{nk} - y_{nk}}{0.5\tau} = A_1 y_{nk} + A_2 y_{nk} + \bar{f}_{nk}, \quad (3)$$

$$\frac{\bar{y}_{nk} - y_{nk}}{0.5\tau} = A_1 \bar{y}_{nk} + A_2 \bar{y}_{nk} + \bar{f}_{nk}, \quad (4)$$

причем разностные операторы A_1, A_2 действуют каждый по своему направлению (по своей координате) и определяются выражениями

$$A_1 y_{nk} = \frac{a}{h_1^2} (y_{n-1,k} - 2y_{nk} + y_{n+1,k}),$$

$$A_2 y_{nk} = \frac{a}{h_2^2} (y_{n,k-1} - 2y_{nk} + y_{n,k+1}).$$

Здесь $1 \leq n \leq N-1, 1 \leq m \leq M-1$.

Схема (3), (4) реализуется следующим образом. Вначале вычисляют решение на полущелом слое согласно (3). В системе линейных уравнений (3) с трехдиагональной матрицей неизвестными являются величины y_{nk} , которые находят прогонкой по индексу n (по координате x) для каждого фиксированного значения индекса k . При найденном решении y_{nk} система (4) также является линейной системой уравнений с трехдиагональной матрицей, в которой неизвестными выступают y_{nk} . Решение y_{nk} находят прогонкой по индексу k (по координате z) для каждого индекса n .

Относительно аппроксимации и устойчивости продольно-поперечной схемы следует отметить, что схема (3), (4) равномерно и безусловно устойчива по начальным данным и по правой части и аппроксимирует задачу на равномерных сетках с погрешностью $O(\tau^2 + h_1^2 + h_2^2)$.

2. Локально-одномерный метод

Продольно-поперечная схема не обобщается на случай числа измерений в уравнении больше двух.

Более общим вариантом построения и решения разностной схемы является локально-одномерный метод. В данном методе решается серия одномерных задач по каждому направлению. Применительно к уравнению (1) в чисто неявном варианте схема выглядит следующим образом.

$$\frac{y_{nk} - y_{nk}^{\tau}}{\tau} = A_1 y_{nk} + \frac{\hat{f}_{nk}}{p}, \quad (5)$$

$$\frac{y_{nk} - \bar{y}_{nk}}{\tau} = A_2 \bar{y}_{nk} + \frac{\bar{f}_{nk}}{p}. \quad (6)$$

Здесь p - количество измерений в уравнении. Для (1) величина $p=2$. Схема естественным образом обобщается на произвольное количество измерений.

Системы разностных уравнений (5) и (6) решаются последовательно. В целом схема безусловно устойчива и имеет точность $O(\tau + h_1^2 + h_2^2)$.

В случае квазилинейного уравнения приходится организовывать итерационную процедуру, которую следует выполнять на каждом промежуточном слое.

Далее вернемся к теме **"КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДУ"**. Рассмотрим два **приближенных аналитических метода** решения задачи.

Пусть сформулирована краевая задача с граничными условиями достаточно общего вида (III - рода)

$$u''(x) + p(x)u' + g(x) = f(x),$$

$$\alpha u(a) + \beta u'(a) = A,$$

$$\eta u(b) + \lambda u'(b) = B,$$

$$a \leq x \leq b.$$

(a)

Для удобства изложения введем дифференциальные операторы

$$Lu = u''(x) + p(x)u' + g(x),$$

$$l_a = \alpha u(a) + \beta u'(a),$$

$$l_b = \eta u(b) + \lambda u'(b)$$

Тогда исходная система уравнений (a) запишется в виде

$$L u = f(x),$$

$$l_a = A, \tag{b}$$

$$l_b = B$$

Метод коллокаций

Суть метода заключается в следующем. Ищем решение в виде

$$y = u_0(x) + \sum_{i=1}^n C_i u_i(x), \tag{c}$$

причем функцию $u_0(x)$ подбираем исходя из того, чтобы она удовлетворяла поставленным (неоднородным) краевым условиям, а функции $u_i(x)$ выбираем так, чтобы они удовлетворяли однородным краевым условиям, т.е. $l_a = 0, l_b = 0$. Подставляя (c) в (b), получим невязку

$$R(x, C_1, \dots, C_n) = L y - f(x) \equiv L u_0 + \sum_{i=1}^n C_i L u_i - f(x).$$

Далее потребуем, чтобы невязка $R(x, C_1, \dots, C_n)$ обращалась в нуль на системе точек $x_1, x_2, \dots, x_n$ из $[a, b]$ (точки коллокации). Затем из полученной системы уравнений находим постоянные $C_1, \dots, C_n$.

Пример. Поставлена краевая задача с однородными краевыми условиями. Найти приближенное решение методом коллокаций.

$$u'' + (1 + x^2)u + 1 = 0,$$

$$u(-1) = 0, \quad u(1) = 0,$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

Выберем

$$u_i(x) = x^{2i-2} (1 - x^2), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Для данной задачи $u_0(x) = 0$. Ограничимся для простоты значением $n = 2$. Обратим внимание на то, что решение симметрично относительно начала координат. За точки коллокации возьмем $x_0 = 0, x_1 = 0.5$. Искомая функция

$$y(x) = C_1(1 - x^2) + C_2(x^2 - x^4).$$

Подставляя $y(x)$ в исходное дифференциальное уравнение, найдем невязку

$$R(x, C_1, \dots, C_n) = 1 - C_1(1 + x^2) + C_2(2 - 11x^2 - x^6).$$

Теперь приравняем невязку нулю в двух указанных выше точках коллокации, получим систему уравнений для определения двух констант, из которой следует, что

$$C_1 = 0.957, C_2 = -0.022.$$

Окончательно, искомое решение запишется в виде

$$y \approx 0.957(1 - x^2) - 0.022(x^2 - x^4).$$

Метод Галеркина

Постановка задачи идентична (а).

Зададим решение в виде, аналогичном (с)

$$y = u_0(x) + \sum_{k=1}^n C_k u_k(x),$$

где функции $u_0(x)$ и $u_k(x)$ подбираются из тех же соображений, что и в методе коллокаций.

Согласно методу Галеркина константы определяются из системы уравнений

$$\int_a^b R(x, C_1, \dots, C_n) u_m(x) dx = 0, \quad m = 1, \dots, n,$$

где

$$R(x, C_1, \dots, C_n) = L y - f(x) \equiv L u_0 + \sum_{k=1}^n C_k L u_k - f(x),$$

т.е. имеем

$$\int_a^b u_m(x) L u_0 dx + \sum_{k=1}^n C_k \int_a^b u_m(x) L u_k dx - \int_a^b u_m(x) f(x) dx = 0, \quad m = 1, \dots, n. \quad (d)$$

Из полученной системы уравнений находим постоянные $C_1, \dots, C_n$.

Пример. Поставлена краевая задача с однородными краевыми условиями. Найти приближенное решение методом Галеркина

$$u'' + x u' + u = 2x,$$

$$u(0) = 1, \quad u(1) = 0,$$

$$0 \leq x \leq 1$$

Выберем

$$u_0(x) = 1 - x,$$

.

$$u_k(x) = x^k (1 - x), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Ограничимся для простоты значением $n = 3$. Тогда

$$y(x) = (1 - x) + C_1 x(1 - x) + C_2 x^2(1 - x) + C_3 x^3(1 - x).$$

Подставляя в исходное дифференциальное уравнение, найдем невязку

$$R(x, C_1, C_2, C_3) = 1 - 4x + C_1(-2 + 2x - 3x^2) + C_2(2 - 6x + 3x^2 - 4x^3) + \\ + C_3(6x - 12x^2 + 4x^3 - 5x^4)$$

Вычисляя интегралы (d), приходим к системе трех уравнений с тремя неизвестными C_1, C_2, C_3

$$\int_0^1 R(x, C_1, C_2, C_3)(x - x^2) dx = 0,$$

$$\int_0^1 R(x, C_1, C_2, C_3)(x^2 - x^3) dx = 0,$$

$$\int_0^1 R(x, C_1, C_2, C_3)(x^3 - x^4) dx = 0.$$

Откуда значения констант

$$C_1 = -0.209, C_2 = -0.789, C_3 = 0.209.$$

Окончательно, искомое решение запишется в виде

$$y \approx (1 - x)(1 - 0.209x - 0.789x^2 + 0.209x^3).$$